

Дилема генерала: прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності

Прийняття рішень лежить в основі будь-якого управління - від керівника невеликого підприємства до військового командира, який відповідає за життя підлеглих. Щодня доводиться вибирати між різними шляхами, часто не маючи повної інформації про те, чим усе завершиться. Саме в таких ситуаціях особливо корисними виявляються інструменти, як дерева ймовірностей: вони дозволяють «розкласти» проблему на очевидні варіанти, оцінити їх наслідки й відшукати найкращий вихід, навіть якщо майбутнє здається туманним.

У мові кібернетики управління розглядається як процес перетворення інформації в дію. Задача вибору виникає там, де є чітко визначена мета, кілька шляхів її досягнення та певні обмеження - ресурси, час, ризики, моральні норми. Що вважати оптимальним рішенням, визначає критерій оптимальності - формалізований спосіб описати, що ми розуміємо під «найкращим» в конкретному контексті та за даних умов.

Класичним прикладом, що ілюструє цей тип вибору, є так звана дилема генерала. Уявимо ситуацію: загін з 600 осіб опинився в смертельній небезпеці, а командир мусить миттєво прийняти рішення. Йому пропонують два варіанти.

- Перший: гарантовано врятувати 200 людей, решта загине.
- Другий: спробувати врятувати всіх, але з ймовірністю $1/3$, а в $2/3$ випадків не врятувати жодного.

Якщо рахувати середнє математичне очікування, обидва варіанти дають той самий результат - в середньому врятована третина загону, тобто приблизно 200 осіб. З точки зору чистої логіки, варіанти еквівалентні. Але чи відчує командир це як однаковий вибір?

На практиці люди зазвичай віддають перевагу варіанту з гарантованим результатом, навіть якщо він пов'язаний з меншою кількістю врятованих. Така тенденція відображає схильність уникати ризику, коли відомий «поток» кращого можливого варіанту, хоч і меншого за масштабом. Ще більш цікаве те, що те саме рішення сприймається зовсім по-іншому в залежності від способу формулювання.

- Якщо сказати: «ми врятуємо 200 людей», акцент робиться на позитиві.
- Якщо ж змінити формулювання на «ми втратимо 400 людей», увага перекидається на негатив.

Хоч математично зміст один і той самий, психологічний вплив - протилежний. Це відомий ефект фреймінгу, який показує, що на вибір впливає не лише об'єктивна інформація, а й спосіб її подачі, комунікаційний контекст і те, як людина сприймає втрати й вигоди.

Існують також формалізовані підходи до вибору в умовах ризику. Наприклад, критерій мінімаксу передбачає, що менеджер обирає варіант, який мінімізує найгірший можливий результат. У ситуації з дилемою генерала це означає вибір першого варіанта, де вкрай мінімальна кількість врятованих - 200, а не нуль. Інший

підхід - максимакс - зосереджений на максимально можливому виграші, навіть за великого ризику. За цим критерієм командир радше ризикнув би, щоб мати шанс врятувати всіх 600 людей. Таким чином, вибір критерію вже говорить не тільки про математичний розрахунок, а й про цінності, стиль керівництва та прийнятне для людини рівень ризику.

Ці ідеї далеко виходять за межі військової справи. Такими самими питаннями постійно стикаються лікарі (вибір між ризиком операції й очікуваним виграшем), економісти (інвестиції в стартапи або безпечні активи), політики (прийняття реформ із невизначеними наслідками). Навіть якщо формальні розрахунки дають «нормальний» висновок, завжди залишається невідоме, що неможливо повністю зобразити в математичній моделі: емоції, етичні норми, політичний контекст, стратегічні очікування.

Ось чому досвід, інтуїція, етичний компас та здоровий глузд залишаються незамінними компонентами прийняття рішень. Вони доповнюють обчислювальні інструменти, допомагають уникнути формального «розуміння» проблеми без глибокого розуміння її людського виміру.

Дилема генерала - це, по суті, ілюстрація вічного протистояння між логікою та людською психологією. Дерева ймовірностей та інші аналітичні інструменти додають вибору структуру, прозорість й упорядкованість. Вони показують, які варіанти є, які наслідки вони можуть мати й які ризики несе кожен з них. Але саму точку відвідання робить живий керівник - він приймає рішення, розподіляє відповідальність і несе наслідки свого вибору, що підкреслює важливість не лише правильних формул, а й відповідального особистого вибору.